

# Frédéric **Andrian**

Développeur C# / .NET

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic |
FredericAndriantseheno

## Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je viens de terminer mon stage de fin d'études à INRIA Bordeaux et suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application IA de bout en bout associant un agent multi-étapes, des services Python/FastAPI, un pipeline RAG, MongoDB et une interface React/Next.js. J'ai également conçu ses prompts et ses outils, évalué plusieurs LLM et contribué à un article scientifique. Je souhaite développer des applications et services fullstack fiables et adaptés aux besoins des utilisateurs.

## Expériences professionnelles

### INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application fonctionnelle répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Développement d'un backend Python/FastAPI avec API REST documentées avec OpenAPI et persistance des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Versionnement avec Git/GitHub, conteneurisation des composants avec Docker et mise en place d'une CI/CD.
- Gestion d'une application utilisant des modèles exécutés localement avec LM Studio sur un Mac Studio, avec installation et configuration des modèles.
- Développement d'une interface React/Next.js pour interagir avec l'agent et ses outils, avec sélection des messages à inclure dans le contexte du LLM.
- Automatisation de la collecte de métadonnées scientifiques en ligne avec Python et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Intégration d'un pipeline RAG combinant MongoDB et ChromaDB, avec chunking, embeddings et recherche sémantique.
- Évaluation de la qualité et de la latence des LLM sur HPC avec GPU NVIDIA et vLLM, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique.

### Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

## Projet universitaire

### API de gestion universitaire — Projet universitaire

C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQLite

- Développement d'une API REST en C#/.NET avec DTO pour structurer les données échangées.
- Mise en place de la persistance avec Entity Framework Core et une base SQLite, avec utilisation de SQL.
- Documentation de l'API avec Swagger/OpenAPI.

## Compétences

| | |
|---|---|
| **Développement** | Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI |
| **IA générative et agents** | LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB |
| **Data et Machine Learning** | Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL |
| **Évaluation de LLM** | Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte |
| **Génie logiciel et outils** | Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC |
| **Langues** | Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions |

## Formation

### ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.